파도는 함께, 물결은 따로 — 하수 바이러스 2주 선행 예측·급증 경보

2026 DATA·AI 분석 경진대회 · 문제해결 #4611 · 팀 j2tori · Nov 4, 2026 · @전건우

1. 개요

시·도 하수 바이러스 농도를 **전국 공통 유행파(파도) + 지역 편차(물결) + 측정 잡음**으로 나눠 2주 뒤 농도와 급증 경보를 예측했고, 공식 채점기 기준 최종 정량점수 **0.3005**로 기준 모델(0.2212)을 앞섰습니다. 10개 평가 창 중 7개는 0.04 이상 뚜렷하게, 3개(2025-Q1·2025-Q3·2026-Q1)는 0.004~0.015로 근소하게 앞섰습니다.

문제. 질병관리청 KOWAS는 17개 시·도 하수의 SARS-CoV-2 농도를 매주 공개하지만, 현재 보고는 증감 기술에 그칩니다. 과제는 원점 주차 t까지 공개된 정보로 t+2주 농도(회귀)와 급증 경보(t+2주 농도가 최근 4주 평균의 1.3배 이상, 분류)를 예측하는 것입니다.

핵심 아이디어. 공개 패널을 먼저 분석해 보니, 한 지역의 최근 상승은 다음 2주에 오히려 되돌아가고(평균 상관 −0.27) 다른 지역들의 상승은 이어졌습니다(17개 시·도 모두 양). 그래서 예측의 중심을 지역 자신의 추세가 아니라 **전국이 함께 타는 유행파**에 두고, 지역 편차는 줄여서 일부만 다음으로 넘겼습니다.

지표 (평가 창 10개)	공식 기준 모델	이 모델
최종 정량점수	0.2212	**0.3005**
기준 모델보다 높은 평가 창	–	**10 / 10 (뚜렷 7 · 근소 3)**
평균 sMAPE	66.1%	59.0%
평균 Macro-F1	0.5530	0.6025
경보 정밀도 / 재현율	0.485 / 0.386	0.562 / 0.564

점수 = 0.6 × (1 − sMAPE / 기준선 sMAPE) + 0.4 × Macro-F1의 10개 창 평균이며, 배포 `evaluation.py`가 창마다 모델을 새로 학습해 채점합니다. 같은 명령을 다시 실행하면 예측이 바이트 단위로 같습니다.

2. 활용 데이터

제출 모델은 대회 배포본 KOWAS-EPI v2.5만 쓰고, 사전학습 모델은 쓰지 않았습니다. 외부 데이터로는 미국 CDC 하수 감시(NWSS, 퍼블릭 도메인)를 실험에만 썼습니다(5.7절).

자료	규모	용도	이용 조건
시·도 주간 패널 (`kowas_epi_panel.csv`)	17개 시·도 × 179주 = 3,043행 (농도 관측 2,847, 결측 196)	모델 학습·평가, 신호 분석	KOWAS 공개 통계, 대회 목적 한정
전국 집계·임상 (`national_weekly.csv`)	179주, 코로나19 표본감시 신고수 140주	임상 선행성 사후 검증	감염병포털 공개 통계
처리장 정보 (`plant_meta.csv`)	118개소 위경도·처리인구	기상 결합 실험(관측소 매칭)	허용된 정적 파일
ASOS 일자료·관측소 (`auxdata/`, `asos_stations.csv`)	관측소 97곳, 122,211행	기상 결합 실험	공공누리 제1유형 (출처표시)

처리 원칙

- **로그 척도:** 농도는 같은 주에도 시·도 간 100배 넘게 차이 나고, 처리장 시료의 기하평균이므로 log10(1 + 농도)로 다뤘습니다.
- **결측:** 196행(연말 미보고·미측정)은 채우지 않고, 관측된 주만 쓰도록 모델을 설계했습니다. 주차 계산은 모두 `date_week` 기준입니다.
- **v2.5 주차 정렬:** 샘플·v2.4의 `conc_3wk_avg`에는 다음 주 농도가 섞여 있었습니다. v2.5에서 이 열만 바뀐 것을 직접 대조해 확인했고, 모델은 이 열을 예측 입력으로 쓰지 않습니다(관측이 전혀 없는 시·도의 대체값으로만 사용).
- **누수 차단:** 모든 특징은 원점 주차까지의 자료로만 만듭니다. 기상은 채점기가 넘기는 `aux` 인자(기준 주 이하)로만 받았고, 기상 실험의 처리장은 원점까지 채취를 시작한 곳만 썼고, 2026-09 스냅샷인 등록 여부·마지막 채취 주는 쓰지 않았습니다.

패널의 재분석 기상(Open-Meteo)과 DataON 융합 후보 자료는 쓰지 않았습니다. 처리인구도 예측 입력으로 쓰지 않았습니다. pop_served는 시·도별 고정값이라 시·도 수준 a(i)에 흡수되고, pop_sampled는 처리장 간 중복 기재가 있기 때문입니다. 패널·전국 집계·보조자료의 원값은 결과물에 담지 않았습니다(문제 규정 §9-1).

3. 데이터 분석으로 찾은 신호

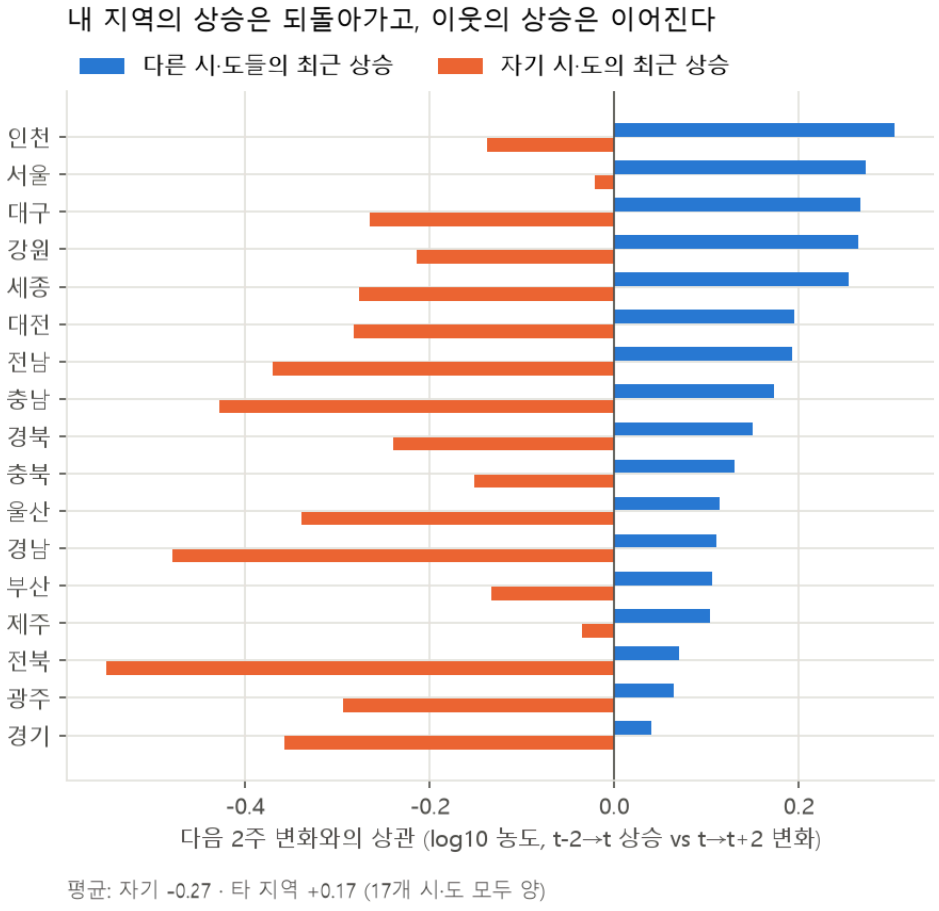
모델을 만들기 전에 "2주 뒤를 알려 주는 신호가 어디서 오는가"를 먼저 분석했고, 세 가지를 확인했습니다. 공개 샘플과 v2.5에서 값이 같습니다(두 버전의 `conc_mean`이 동일).

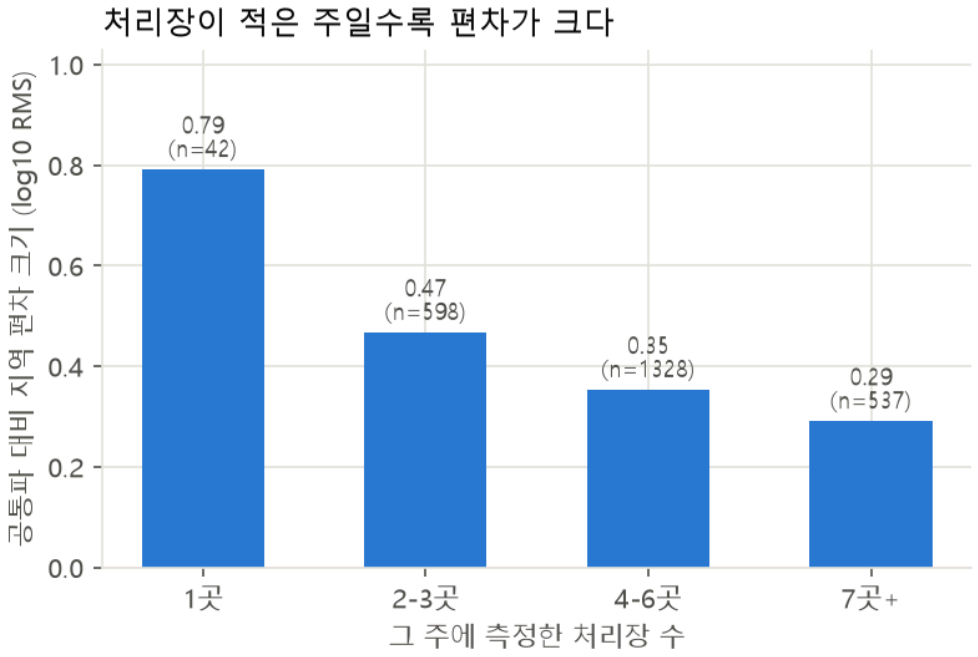
발견	수치	모델에 반영한 방식
자기 시·도의 최근 2주 상승은 다음 2주 변화와 **반대**로 움직인다	17개 시·도 평균 상관 −0.27	지역 편차는 일부(rho)만 다음으로 넘긴다

발견	수치	모델에 반영한 방식
다른 시·도들의 최근 상승은 **같은 방향**으로 이어진다	17개 모두 양, 평균 +0.17	예측의 중심을 전국 공통 유행파에 둔다
공통파 대비 편차는 측정 처리장 수가 적을수록 크다	1곳 0.79 → 2~3곳 0.47 → 4~6곳 0.35 → 7곳 이상 0.29 (log10)	처리장이 적은 주의 편차를 더 줄일 수 있게 한다(k)

지역의 2주 변화 분산 중 84%는 공통파 밖의 성분이고, 그 편차의 약 40~50%만 2주 뒤까지 남습니다. 지역 편차는 변동성이 크고 지속성이 낮았습니다. 측정 잡음의 영향과 부합하지만 실제 지역 유행과 구분해 정량화하지는 못했으며, 예측에서는 편차를 축소했습니다. 내 지역만 보는 추세 모델이 흔들리기 쉬운 이유이고, 공식 기준 모델의 "현재 경보 지속" 규칙이 약한 이유이기도 합니다.

자기 지역 되돌림을 읽는 법. 최근 2주 변화(L_t − L_t−2)와 다음 2주 변화(L_t+2 − L_t)는 같은 값 L_t를 반대 부호로 공유하므로, 이번 주 측정에 우연한 오차가 있으면 그것만으로도 음의 상관이 생깁니다. 실제로 그 주 측정 처리장이 1~2곳이면 r = −0.38, 3~6곳이면 −0.30, 7곳 이상이면 −0.12로 처리장이 많을수록 되돌림이 약해져 측정 잡음의 영향과 부합합니다. 다만 실제 지역 유행의 반락·표본 구성 변화·측정오차를 따로 정량화하지는 못했으므로, 이 수치를 "지역 유행이 스스로 꺾인다"는 역학적 근거로 쓰지 않습니다.





4. 모델 개발 방법

모델은 log10 농도를 네 성분으로 나누고, 모수 4개와 경보 분류기 하나만 학습합니다. 외부 라이브러리는 numpy 하나이고 GPU는 쓰지 않습니다.

> **분해식** $L(i, t) = a(i) + F(t) + d(i, t) + e(i, t)$

L은 시·도 i의 t주 log10 농도, a는 시·도 수준, F는 전국 공통 유행파, d는 지역 편차, e는 측정 잡음입니다. d와 e는 개념적으로만 구분하고 따로 추정하지 않으며, 예측에서는 둘을 합친 현재 편차를 함께 줄입니다.

> **2주 뒤 예측** $\hat{L}(i, t+2) = a(i) + F(t) + \varphi \times [F(t) - F(t-2)] + \rho \times n/(n+k) \times d(i, t)$

1. **공통 유행파 추정:** 최근 26주로 시·도 수준을 추정해 빼고, 남은 값의 주별 평균을 구하는 과정을 4번 반복합니다. 관측된 시·도만 평균하므로 결측 주도 자연스럽게 건너뜁니다.
2. **2주 뒤 농도:** 시·도 수준 a(i) + 공통파 + 공통파 추세(φ) + 줄인 지역 편차(ρ)입니다. 여기서 a(i)는 최근 w주(4·8·12주 중 선택) 동안 공통파 대비 평균 위치로, 공통파 추정에 쓰는 26주 수준과는 따로 계산합니다. n/(n+k)는 그 주 측정 처리장 수 n이 적을수록 편차를 더 줄이는 가중이며, k = 0이 골라지면 꺼집니다.
3. **급증 경보:** 로지스틱 분류기의 확률이 임계값 이상이면 경보입니다. 입력은 6개입니다: 예측의 경보선 대비 여유, 현재 농도의 기준 대비 위치, 자기 1주 변화, 공통파 추세, 공통파 대비 위치, 처리장 수.
4. **학습:** 평가 창마다 `fit` 안에서 학습 구간 마지막 52개 원점으로 롤링 검증해 w(시·도 수준 구간)·φ·ρ·k를 고릅니다. 채점 산식은 공식 창 점수와 같습니다. 경보 분류기와 임계값은 학습 구간 전체 원점으로 학습합니다.

규정 준수. 학습된 가중치·KOWAS 수치·특정 주차나 평가 창을 가리키는 조건문은 코드에 없고, 난수를 쓰지 않아 같은 입력이면 같은 예측이 나옵니다. 기상 자료는 `aux` 인자로만 받고, 제출 설정에서는 꺼 두었습니다.

참가신청서 대비 바뀐 점

신청서	실제 구현	이유
칼만 필터 상태공간 모형	같은 분해 구조를 반복 평균 분해 + 모수 4개로 구현	독립 시계열이 17개뿐이라 잡음 분산 같은 모수를 창마다 안정적으로 추정하기 어려움
예측분포로 경보 확률 계산	로지스틱 경보 분류기	예측 비율 규칙(0.2963)보다 분류기(0.3005)가 높았고, 계수가 가설과 같은 방향이라 해석도 유지됨
기상·유역 융합 검증	처리장 최근접 ASOS 관측소를 시·도로 집계해 시험(유역 단위 아님), DataON 유역 매핑은 못함	처리장–집수지역 매핑표를 새로 만들어야 해 일정 안에 끝내지 못함

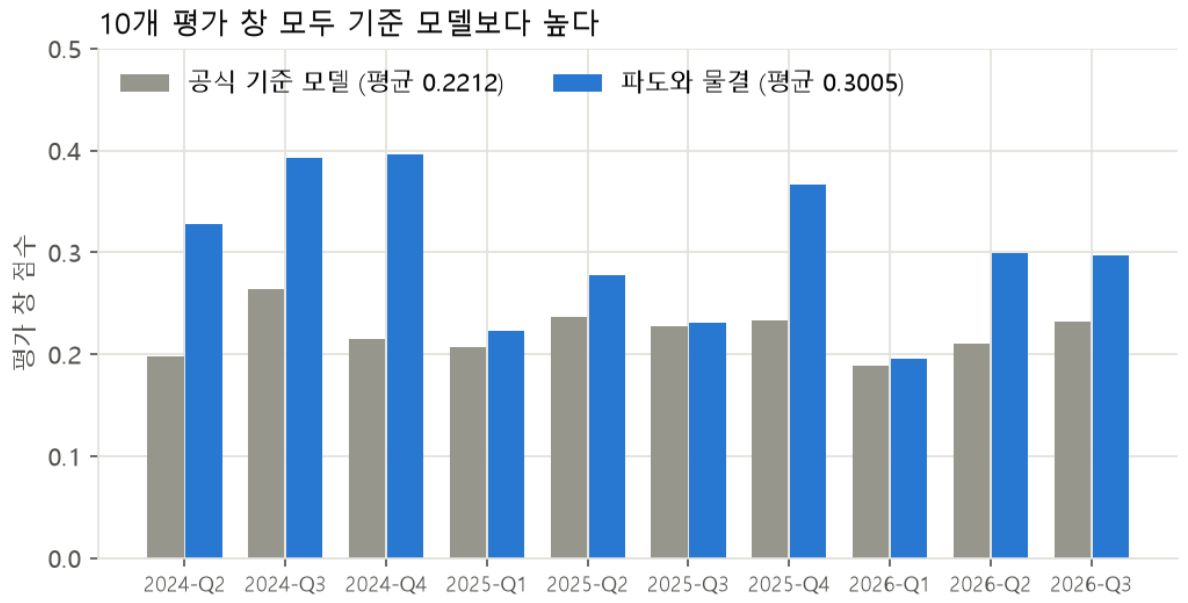
5. 실험 및 평가

모든 점수는 배포 `evaluation.py`의 롤링 백테스트 결과입니다. 채점기는 목표주 기준 분기 10개(2024-Q2~2026-Q3) 창마다 새 프로세스에서 모델을 다시 학습시키고, 원점 주차를 한 주씩 옮기며 그 주까지의 자료만으로 2주 뒤를 예측하게 합니다. 채점 행은 회귀 1,981행·분류 2,059행입니다.

5.1 평가 창별 결과

가장 크게 앞선 창은 2024-Q4(0.3962 vs 0.2145)입니다. 7개 창은 0.04 이상 뚜렷하게 앞섰고, 2025-Q1(+0.015)·2025-Q3(+0.004)·2026-Q1(+0.007)은 근소하게 앞섰습니다. 이 세 창은 회귀 sMAPE가 기준선보다 0.9~1.9%p 나쁘고 경보 Macro-F1 덕분에 앞선 것이라, 사실상 기준 모델과 비슷한 수준으로 봐야 합니다.

개선 폭의 불확실성. 평가 창마다 목표주를 그 주의 모든 시·도와 함께 복원 추출해(2,000회) 공식 창 점수와 10개 창 평균을 다시 계산했습니다(`scripts/review_checks.py`). 최종 모델 − 공식 기준 모델은 +0.079(95% 구간 +0.052~+0.099), 최종 모델 − 공통파 제거는 +0.062(+0.036~+0.080)로 두 구간 모두 0보다 컸습니다. 반면 최종 모델 − 비율 경보는 +0.004(−0.006~+0.013)로, 로지스틱 경보 분류기의 이득은 이 자료로 구분되지 않습니다. 같은 평가 창을 보고 변형을 골랐으므로 이 구간은 미래 일반화 오차를 대신하지 않습니다.



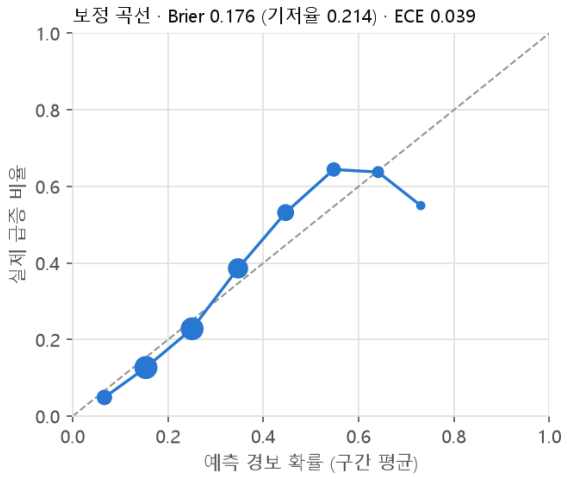
5.2 경보 지표와 확률의 보정 정도

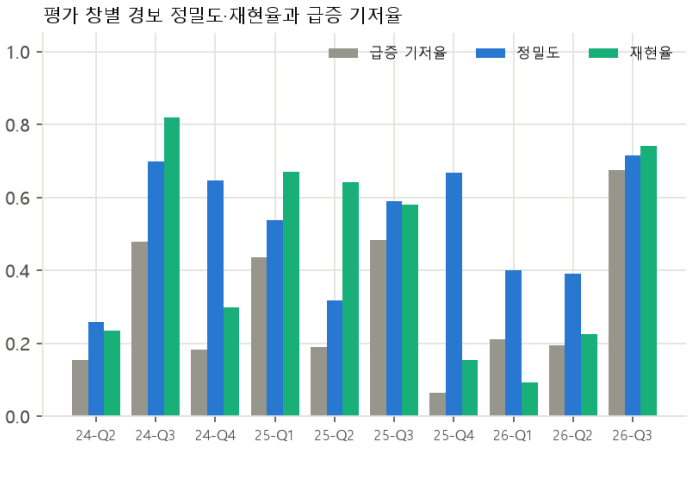
Macro-F1만으로는 경보가 얼마나 맞는지 알기 어려워, 급증 클래스의 정밀도·재현율과 급증 기저율을 따로 계산했습니다. 경보 분류기가 내는 확률도 함께 기록해 보정 정도를 확인했습니다 (`scripts/report_checks.py`, 공식 채점과 같은 2,059행). 다시 계산한 경보 0/1은 제출 `predictions.csv`와 2,059행 모두 같습니다.

지표 (평가 창 10개 통합)	공식 기준 모델	이 모델
급증 기저율 (실제 양성 비율)	0.300	0.300
정밀도 (경보 중 실제 급증)	0.485	**0.562**
재현율 (실제 급증 중 경보)	0.386	**0.564**
Brier score (낮을수록 좋음)	0.214 (학습 구간 급증 비율을 상수 확률로)	**0.176**
보정 오차 ECE	-	0.039
AUC — 전체	-	0.757
AUC — 같은 주 안 시·도 순위	-	0.625

- **창별 차이:** 급증이 드문 창(2025-Q4 기저율 6%, 2026-Q1 21%)에서는 경보를 아껴 정밀도는 높지만 재현율이 0.15·0.09로 낮습니다. 이 모델은 드문 급증을 놓치는 쪽으로 기울어 있습니다. 반대로 2025-Q2는 경보를 많이 내 재현율 0.64·정밀도 0.32입니다.
- **보정:** 확률 0.1~0.4 구간은 실제 급증 비율과 0.02~0.04 안에서 맞습니다. 0.4~0.6 구간은 실제 비율이 8~10%p 높아 확률을 다소 낮게 냅니다. 0.7 이상은 20행뿐이라 판단하기 어렵습니다. Brier score는 기저율 상수 예측보다 18% 낮습니다. 확률을 따로 재보정하는 절차는 없으며, 이 값들은 로지스틱 출력을 사후에 점검한 결과입니다.

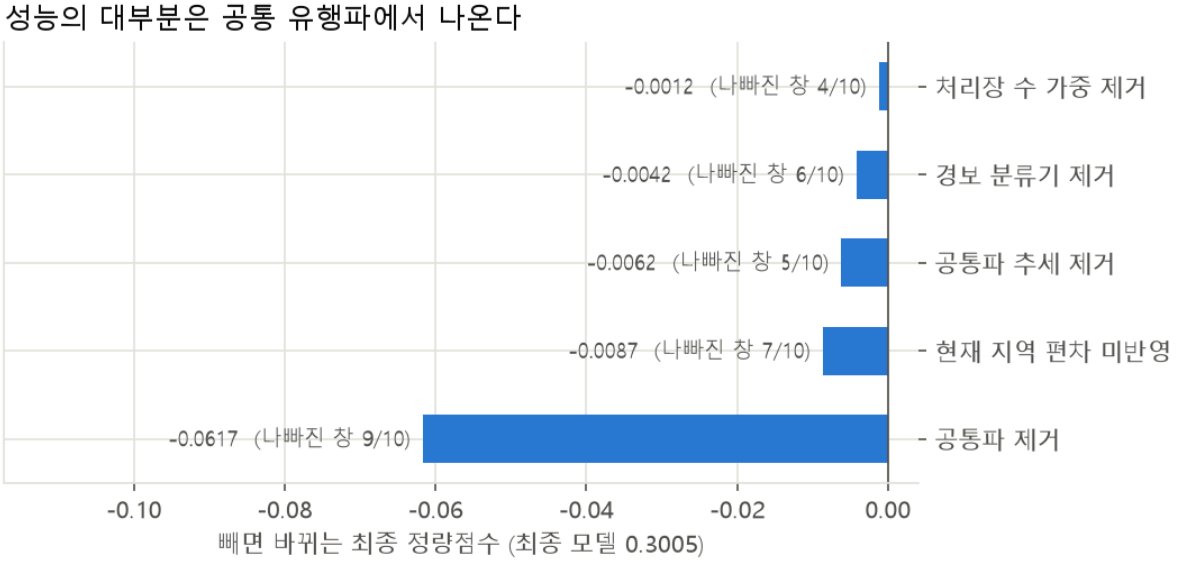
- **변별력의 한계:** 전체 AUC 0.76은 상당 부분 "전국이 함께 오르는 주와 아닌 주"를 가리는 능력에서 나옵니다. 같은 주 안에서 시·도를 순위 매기는 능력은 AUC 0.63으로 약하므로, 시·도별 확률 순위는 참고 정보로 씁니다(6장).
- **상위 5곳의 활용성:** 주마다 확률 상위 5곳을 고르면 그중 실제 급증 비율은 평균 37%로, 기저율 30%와 단순 순위(원점 농도 ÷ 기준선 상위 5곳) 33%보다 조금 높습니다. 실제 급증 중 상위 5곳이 포착한 비율은 주 평균 44%(단순 순위 37%)입니다. 경보 0/1로 보면 125주 중 12주는 17곳 모두 경보였고, 실제 급증이 있는데 경보가 하나도 없던 주가 42주(기준 모델 11주)였습니다 (`runs/review_checks.json`).





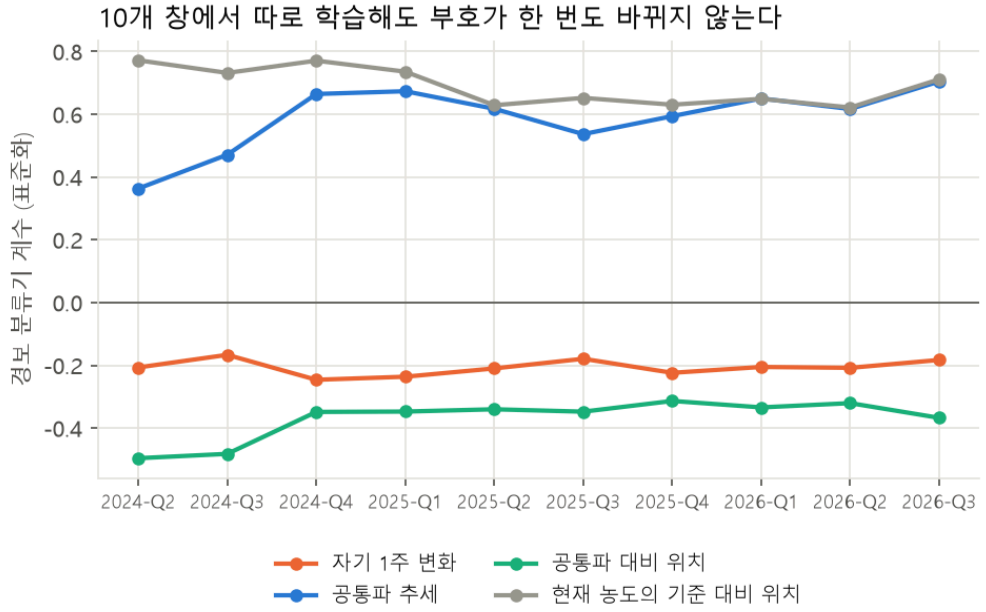
5.3 성분별 제거 실험

성능의 대부분은 공통 유행파에서 나옵니다. **공통파 제거**는 공통파를 0으로 두는 실험입니다. 각 시·도의 최근 w주 평균 수준과 자기 편차만으로 예측하고, 경보 입력의 공통파 관련 항도 자기 값 기준이 됩니다. 이때 0.2388로 −0.0617 떨어지고 10개 중 9개 창이 나빠집니다. 현재 지역 편차 미반영(rho = 0)은 편차를 전혀 넘기지 않는 경우입니다. 편차를 줄이지 않고 그대로 넘기는 경우(rho = 1)는 시험하지 않았으므로, −0.0087을 축소 자체의 효과로 읽을 수는 없습니다. 처리장 수 가중의 점수 기여는 −0.0012로 효과가 있다고 말하기 어렵습니다.



5.4 학습된 계수의 일관성

평가 창마다 처음부터 따로 학습한 경보 분류기의 계수 부호가 10개 창 모두 가설과 같습니다. 자기 1주 변화는 항상 음수(−0.25~−0.17, 되돌아감)이고 공통파 추세는 항상 양수(+0.36~+0.70)입니다. 회귀 쪽도 지역 편차가 남는 비율 ρ가 10개 창 모두 0보다 큰 값(0.2~0.6)으로 골라졌습니다.



5.5 ASOS 기상 결합 — 결과 음성

처리장마다 가장 가까운 ASOS 관측소를 골라 시·도별 주간 강수·기온으로 집계한 뒤 두 가설을 시험했고, 모두 점수가 낮아져 제출 모델에서는 꺼 두었습니다. 이번 시·도 집계 설정에서 예측 개선을 확인하지 못했다는 뜻이며, 실제 집수유역 단위의 희석 효과는 검증하지 않았습니다. 관측소-일의 강수 빈칸은 출제 측 안내서의 집계 방식(§4-6)에 맞춰 0으로 두었으므로, 결측과 무강수를 구분하지 못하는 한계가 있습니다(민감도 분석은 하지 않음).

설정	가설	최종 정량점수	좋아진 창
기상 없음 (제출)	–	0.3005	–
희석 보정	비 온 주의 하락은 일시적이다	0.2957	4 / 10
경보에 기상 입력	강수 이상치·4주 기온 변화가 급증을 예고한다	0.2922	2 / 10
둘 다		0.2910	2 / 10

출제 측은 시·도 평균 관측소로 "시·도 집계에서는 희석 효과가 보이지 않는다"(ΔR² 0.0003)고 밝혔습니다. 처리장 최근접 관측소로 맞춰 시·도로 집계해도 공통파를 뺀 지역 편차와 강수의 상관은 r = −0.003(2,844 시·도-주)으로, 같은 결론입니다.

5.6 임상 선행성 (사후 검증)

시차 k는 "하수 t주 ↔ 임상 t+k주"의 상관이며, k가 양수면 하수가 임상보다 k주 앞선다는 뜻입니다(출제 측 시차 교차상관과 같은 정의). 각 주에 그 주까지의 자료만으로 추정한 공통 유행파는 k = +1에서 코로나19 표본감시 신고수와 r = 0.954로, 같은 기준의 KOWAS 전국 집계(0.919)보다 강하게 연동합니다.

다만 수준 상관은 두 계열이 같은 큰 추세를 타면 쉽게 높아지므로, 1주 변화량(차분)끼리의 상관도 함께 구했습니다.

임상 신고수와의 상관 (n = 132~138주)	k = −1	k = 0	k = +1	k = +2
KOWAS 전국 집계 — 수준	0.890	0.919	0.919	0.898
공통 유행파 — 수준	0.916	0.950	**0.954**	0.920
KOWAS 전국 집계 — 1주 변화량	0.299	0.418	0.255	0.217
공통 유행파 — 1주 변화량	0.339	0.441	**0.478**	0.215

- **변화량 기준:** 공통파는 변화량 기준으로도 k = 0~+1에서 KOWAS 전국 집계보다 높고(0.44·0.48 vs 0.42·0.26), 최대점도 k = +1입니다. 다만 변화량 상관은 0.5 안팎으로 수준 상관보다 훨씬 약하고, k = −2에서도 0.36~0.42로 낮지 않아 변화량으로 본 선행 폭은 불확실합니다.
- **2주 앞 예측의 최대점이 k = +1인 이유:** t주에 낸 2주 앞 공통파 예측값도 임상과의 상관이 k = +1(0.938)에서 가장 높고 k = +2는 0.923입니다. 예측이 2주 뒤를 정확히 맞힌다면 최대점이 더 뒤로 옮겨 가야 하지만, 이 예측은 현재 공통파에 작은 추세 항(φ)만 더한 값이라 현재값과 거의 같이 움직입니다. 따라서 k = +1 최대점은 "하수가 임상보다 약 1주 앞선다"는 자료의 성질을 보여 주는 것이고, 예측이 선행을 2주 더 당겨 준다는 뜻은 아닙니다.

임상 유행의 전환점을 몇 주 앞서 잡았나. 문제의 실효성 항목("예측치가 임상 상승을 몇 주 선행했는가")에 맞춰, 임상 신고수의 상승 시작과 정점 12개를 잡고 하수 계열의 같은 전환점과 비교했습니다. 전환점은 앞뒤 6주(미래 포함) 자료로 정한 사후 정의이며, 앞뒤 6주 안의 최솟값·최댓값이면서 전후 10주 진폭이 0.2 log10(약 1.6배) 이상인 주입니다. 2주 앞 예측은 예측을 낸 주를 기준으로 잽니다.

하수 계열	선행 주수 중앙값	평균	범위	맞춘 전환점
KOWAS 전국 집계	1.5주	1.6주	−3 ~ +6	12 / 12
공통 유행파 (실시간)	2주	1.5주	−1 ~ +4	11 / 12
공통 유행파 2주 앞 예측 (낸 주 기준)	2주	1.8주	−4 ~ +6	12 / 12

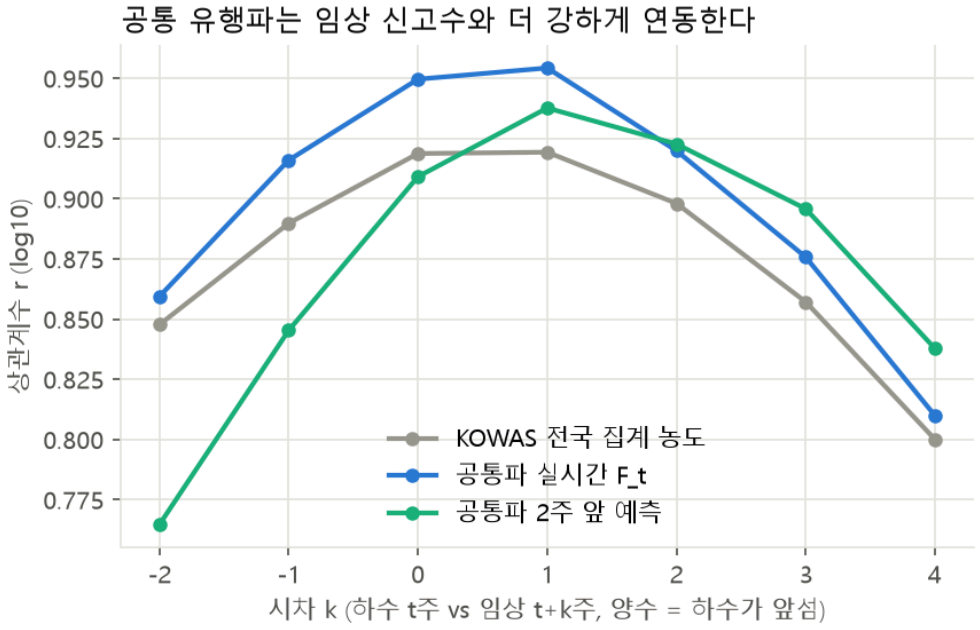
하수는 임상 전환점보다 대체로 1~2주 앞섰습니다. 다만 2주 앞 예측이 실시간 공통파보다 선행을 뚜렷하게 늘리지는 못했고, 전환점마다 편차가 커서 평균 선행 폭을 보장하지는 않습니다.

당시 정보만으로 내는 경보 규칙으로 보면. 위 비교는 하수 쪽 전환점도 미래 자료로 정하므로 실제 운영과 다릅니다. 그래서 매주 그 주까지의 값만 보는 규칙을 결과를 보기 전에 고정했습니다. 최근 4주 최솟값보다 0.15 log10(약 1.4배) 이상 오르면 상승 신호, 최근 4주 최댓값보다 0.15 이상 내려가면 하강 신호입니다. 이 규칙을 실시간 공통파와 2주 앞 예측에 똑같이 적용하고, 임상 전환점 c의 [c−8, c+4]주 안 첫 신호와 짝지었습니다(양수 = 임상보다 앞섬).

계열 · 사건	임상 사건	맞춤	놓침	헛신호	선행 주 중앙값 (범위)
실시간 공통파 · 상승 시작	6	5	1	1	−3 (−3 ~ +3)
2주 앞 예측 · 상승 시작	6	4	2	2	+2 (−1 ~ +6)
실시간 공통파 · 정점	6	6	0	3	−1 (−3 ~ +8)
2주 앞 예측 · 정점	6	6	0	2	+0.5 (−1 ~ +2)

같은 규칙에서 2주 앞 예측의 상승 신호는 실시간 공통파보다 빨랐지만(중앙값 +2주 vs −3주, 음수는 임상보다 늦음), 놓침과 헛신호가 더 많았고 사건이 6건뿐입니다. 따라서 추가 선행 이득이 있다고 결론 내지 않습니다. 기준값 0.15를 바꾸면 결과가 달라질 수 있으며, 민감도는 확인하지 않았습니다.

이는 연관성에 대한 기술통계이며 인과나 특정 선행 주수를 보장하지 않습니다. 이 모델의 t+2 예측은 하수 농도의 예측이며, 임상 유행을 2주 앞서 예측한다는 뜻이 아닙니다.



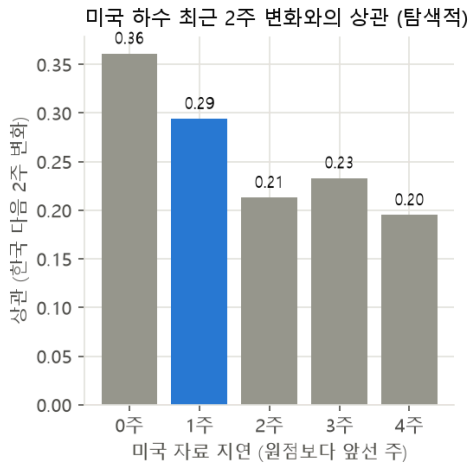
5.7 외부자료 실험 — 바다 건너 오는 파도

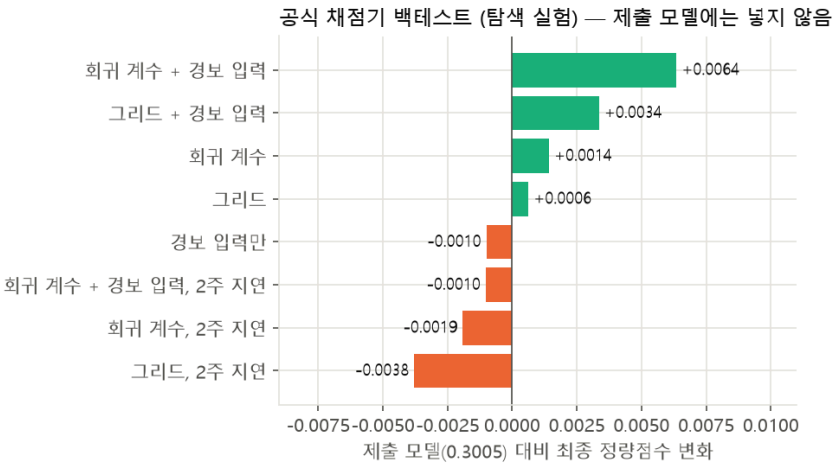
"파도는 함께"라는 가설을 국경 밖으로 넓혀 보았습니다. 변이 유행은 나라를 넘어 퍼지므로, 해외 하수에서 최근 농도가 오르면 한국 공통파의 다음 2주를 앞서 알릴 수 있다고 봤습니다.

- **자료:** 미국 CDC 하수 감시(NWSS) 표본 약 47만 건(처리장 약 1,100곳)입니다.
- **지수 만드는 법:** 처리장마다 자기 지난주 대비 log10 변화를 구하고, 매주 그 절사평균을 누적했습니다. 처리장 자기 과거와만 비교하므로 미래 정보가 섞이지 않습니다.

- **결합 방식:** 발표 지연을 감안해 원점보다 1주 앞선 값까지만 씁니다.

지표	값
미국 최근 2주 변화와 한국 전국 다음 2주 변화의 상관	r = 0.29
한국 다음 2주 변화 설명력 (자기 최근 변화만 → 미국 신호 추가)	R^2 0.001 → 0.10
제출 모델의 평가 창 전국 단위 오차와의 상관	0.42
백테스트 최고 (계수 회귀 추정 + 경보 입력)	0.3069 (+0.0064, 좋아진 창 5/10)
같은 설정(계수 회귀 추정 + 경보 입력), 미국 자료를 2주 늦게 쓸 때	0.2995 (−0.0010, 최저 창 0.1661)





탐색적 연관성은 보였지만 제출 모델에는 넣지 않았습니다.

- 미국 자료를 2주 늦게 쓰면 모든 설정에서 점수가 떨어집니다.
- 받은 자료는 나중에 보정된 값이라, 그 시점에 실제로 볼 수 있던 값과 다를 수 있습니다.
- 최고 설정에서도 최저 창 점수가 0.1952에서 0.1890으로, 같은 설정을 2주 늦게 쓰면 0.1661로 내려갑니다.

대신 조기경보를 운영할 때 "국내 파도 전에 오는 해외 파도"를 보조 지표로 쓰는, 검증이 더 필요한 확장 후보로 제시합니다. 일본 표본감시(JIHS)와 네덜란드 하수(RIVM)도 확인했지만 상관이 0.07~0.18로 약했습니다.

6. 기대효과

이 모델은 매주 공개되는 KOWAS 시·도 농도만으로 "2주 뒤 어느 시·도의 하수 농도가 급증할지"를 경보 확률과 관측 처리장 수와 함께 내놓습니다. 현재 증감 기술 중심의 주간 보고에 하수 선행 예측을 더하는 데 쓸 수 있는 후보이며, 실시간 자료 수집·자동 갱신은 구현하지 않았습니다. 확률은 5.2절에서 사후 보정 지표(Brier 0.176·ECE 0.04)를 확인했을 뿐 별도 재보정 절차는 없습니다.

- **방역 자원 배치 참고:** 시·도별 2주 뒤 경보 확률을 제공합니다. 전국이 함께 오르는 시기에는 대부분의 시·도가 경보가 되어 경보 여부만으로는 지역을 가리기 어렵습니다. 조기경보 화면은 확률 상위 5곳을 "추가 확인 후보"로 표시하지만, 같은 주 안 순위의 변별력은 AUC 0.63이고 상위 5곳의 실제 급증 비율은 37%(기저율 30%)에 그칩니다(5.2절). 자원 배치의 단독 판단 근거가 아니며, 경보가 없다고 안전하다는 뜻도 아닙니다.
- **전국 유행 위상 참고 지표:** 추정한 전국 공통 유행파는 1주 뒤 코로나19 표본감시 신고수와 KOWAS 전국 집계보다 강하게 연동합니다(r 0.954 vs 0.919, 사후 기술통계). 전국 유행의 위상(상승·정체·하강)을 보는 참고 지표 후보이며, 임상 유행을 2주 앞서 예측한다는 근거는 아닙니다(5.6절).
- **관측 규모 표시:** 그 주 관측 처리장 수를 함께 보여 줍니다. 처리장이 적은 주일수록 공통파 대비 편차가 컸지만(3장), 처리장 수는 예측의 신뢰구간이 아니며 처리장 수 가중의 점수 기여도 −0.0012로 작습니다(5.3절).
- **해외 하수 보조 지표 후보:** 미국 하수 감시의 최근 상승은 한국 공통파의 다음 2주 변화와 r 0.29의 탐색적 연관을 보였습니다(5.7절). 당시 실제 발표본을 쌓아 다시 검증해야 보조 지표로 쓸 수 있습니다.
- **다른 병원체 적용 후보:** 모델은 병원체별 수치가 아니라 "전국 공통 + 지역 편차" 구조만 가정하고 모수를 매번 다시 학습합니다. 인플루엔자·노로바이러스 등은 별도 검증이 필요한 적용 후보입니다.
- **계산 부담이 낮음:** numpy만 쓰고 GPU 없이 10개 창 전체 백테스트가 약 23초(창마다 새 프로세스)에 끝나, 매주 재학습·재계산이 가능한 수준입니다. 자동 수집·갱신 파이프라인은 구현하지 않았습니다.

7. 한계와 재현 방법

한계

- 권장 목표(0.38)에는 미달합니다. sMAPE 20% 이상 개선은 10개 창 중 2개, Macro-F1 +0.10 이상은 1개 창입니다. 미래 전국 공통파를 안다고 가정한 오라클도 sMAPE 개선이 평균 20.7%에 그쳐, 남은 오차의 상당 부분은 지역 편차에 있습니다. 다음 검증 후보는 DATAON-02 유역 매핑과 DATAON-03 유역 격자 강수입니다. 성능 향상의 대부분은 공통 유행파에서 나오며, 나머지 성분의 기여는 각각 0.01 미만입니다.
- 2025-Q1·2025-Q3·2026-Q1은 회귀 sMAPE가 기준선보다 약간 나쁩니다.
- 급증이 드문 창에서는 경보를 아껴 재현율이 낮고(2025-Q4 0.15, 2026-Q1 0.09), 같은 주 안 시·도 순위의 변별력(AUC 0.63)도 약합니다.
- 하이퍼파라미터는 창마다 학습 구간 안에서 고르지만, 변형(경보 분류기 등)을 고를 때는 같은 10개 창을 보고 골랐습니다(규정상 허용). 변형 간 차이는 0.004 수준으로 작습니다.
- 기상 결합은 처리장 최근접 관측소를 시·도로 집계한 설정에서 효과가 없었고, 유역 단위 효과는 검증하지 않았습니다. DataON 하천망·유역 매핑(문제가 제시한 선택 확장 방향)은 수행하지 못했습니다. 유역 단위 강수나 처리장별 원자료가 다음 검증 후보입니다.
- 미국 하수 지수는 1주 지연 가정에서만 점수를 올렸고(같은 설정을 2주 지연하면 −0.0010), 받은 자료가 나중에 보정된 값이라 제출 모델에 넣지 않았습니다.

- 임상 선행성은 전국 단위 기술통계이며, 시·도별 임상 통계가 공개되지 않아 지역 단위로는 확인하지 못했습니다.
- 모든 성능 수치는 고정된 10개 평가 창의 백테스트이며, 변형 선택에도 같은 창을 썼습니다. 독립된 미래 기간 검증은 하지 않았습니다.
- 지역 편차 d와 측정 잡음 e는 개념적으로만 구분했고 따로 추정하지 않았습니다.

재현 방법 (모델자료의 `README.md`가 실행 매뉴얼)

1. 배포 `KOWAS-EPI_전체데이터_v2.5.zip`을 `data/`에 풉니다.
2. `requirements-dev-lock.txt`로 가상환경을 만듭니다(Python 3.12, numpy 2.5.4).
3. `data/KOWAS-EPI`에서 `python evaluation.py backtest --model ../../submit/model.py --out ../../submit/predictions.csv --json ../../submit/score.json`을 실행하면 최종 정량점수 0.3005가 나옵니다(창마다 새 프로세스, 약 23초).
4. `notebooks/analysis.ipynb`는 데이터 확인부터 모델 학습·평가·제거 실험·기상 결합·그림까지 재현합니다(약 6분).

생성형 AI 활용 범위와 검토 과정은 모델자료의 `docs/AI_활용범위.md`에 적었습니다.